

Analisis Multivariat terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Akademik Siswa Menggunakan Principal Component Analysis (PCA)

Selly Rizkiyah¹, Indira Zein Rizqin², Milla Akbarany Baktiar Putri³, Trimono⁴, Muhammad Nasrudin⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Sains Data, UPN "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: 23083010010@student.upnjatim.ac.id¹, 23083010015@student.upnjatim.ac.id²,
23083010021@student.upnjatim.ac.id³, trimono.stat@upnjatim.ac.id⁴,
nasrudin.fasilkom@upnjatim.ac.id⁵

Korespondensi penulis : 23083010021@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Perilaku dan kondisi sosial siswa merupakan aspek penting yang memengaruhi prestasi akademik. Dalam penelitian ini, Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk mereduksi dimensi dan mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi pencapaian akademik siswa. Analisis dilakukan terhadap 33 variabel yang mencakup faktor internal dan eksternal, seperti latar belakang keluarga, lingkungan sekolah, serta karakteristik pribadi siswa. PCA mampu menangani banyak variabel secara simultan PCA tanpa kehilangan informasi penting. Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen pertama didominasi oleh nilai akademik, komponen kedua oleh perilaku konsumsi alkohol dan interaksi sosial, serta komponen lainnya oleh latar belakang keluarga. Komunalitas dan analisis loading dengan component matrix mengungkap peran signifikan variabel-variabel tersebut dalam membentuk komponen utama. Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan keluarga dalam perumusan kebijakan pendidikan. Penelitian selanjutnya disarankan menggabungkan PCA dengan metode klasifikasi atau klusterisasi untuk segmentasi siswa yang lebih rinci, serta menggunakan data lokal Indonesia guna menguji relevansi model dalam konteks pendidikan nasional.

Kata Kunci: Principal Component Analysis (PCA), prestasi akademik, faktor sosial, latar belakang keluarga.

Abstract

Student behavior and social conditions are important aspects that influence academic achievement. In this study, Principal Component Analysis (PCA) was used to reduce dimensions and identify the dominant factors that influence student academic achievement. The analysis was conducted on 33 variables covering internal and external factors, such as family background,

school environment, and student personal characteristics. PCA is capable of handling multiple variables simultaneously without losing important information. The analysis results showed that the first component was dominated by academic performance, the second component by alcohol consumption behavior and social interaction, and the remaining components by family background. Communality and loading analysis using the component matrix revealed the significant role of these variables in forming the main components. These findings highlight the importance of considering social factors and family environment in the formulation of educational policies. Further research is recommended to combine PCA with classification or clustering methods for more detailed student segmentation, and to use local Indonesian data to test the model's relevance in the national educational context.

Keywords: *Principal Component Analysis (PCA), academic achievement, social factors, family background.*

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu negara, dan kualitas pendidikan dan pencapaian siswa merupakan ukuran keberhasilan proses pendidikan [1]. Sukses akademik siswa di sekolah menengah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan sekolah, kondisi sosial-ekonomi, latar belakang keluarga, dan dorongan untuk belajar. Untuk mengatasi kompleksitas hubungan antara variabel tersebut, metode analisis harus mempertimbangkan tidak hanya satu faktor secara terpisah, tetapi juga hubungan antara berbagai variabel secara bersamaan yaitu menggunakan statistika multivariat 2.

Salah satu tantangan dalam pendidikan Indonesia adalah masih terbatasnya pemanfaatan data dan metode statistik canggih untuk memahami pola dan faktor dominan yang mempengaruhi hasil belajar [2]. Di sisi lain, dunia internasional telah mulai memanfaatkan dataset terbuka dan metode analitik berbasis data untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil inspirasi dari data terbuka internasional untuk menunjukkan bagaimana pendekatan multivariat dapat digunakan secara efektif dalam konteks pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan berbasis data menjadi semakin penting untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti (evidence-based policy) [3]. Dengan memahami pola hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi siswa, para pemangku kepentingan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan studi yang tidak hanya menjelaskan korelasi antar variabel, tetapi juga mampu menggali struktur kompleks dari data pendidikan melalui pendekatan statistika multivariat. Metode-metode statistik seperti analisis multivariat, analisis faktor, analisis komponen utama dan analisis kluster dapat membantu dalam mendeteksi pola dan hubungan kompleks dalam data. Ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dalam dinamika sosial, mendeteksi tren, dan membuat generalisasi yang lebih luas tentang perilaku manusia [4].

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kinerja siswa mata pelajaran Matematika di sekolah menengah atas di Portugal yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository. Meskipun data berasal dari luar negeri, struktur variabel dan permasalahan pendidikan yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan relevan untuk dijadikan rujukan awal dalam membangun model serupa di Indonesia.

2. Metode Penelitian

2.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari UCI *Machine Learning Repository*, yaitu *Student Performance Data* yang dikumpulkan oleh Paulo Cortez (University of Minho, Portugal) [5]. Dataset ini berisi data sosial, demografis, dan akademik dari siswa sekolah menengah di Portugal yang mengikuti pelajaran Matematika.

Terdapat 33 variabel *input* yang mencakup faktor-faktor seperti:

- Kondisi keluarga (status pernikahan orang tua, pendidikan orang tua),
- Aktivitas belajar (waktu belajar mingguan, les tambahan),
- Dukungan sosial (dukungan sekolah dan keluarga),
- Perilaku pribadi (konsumsi alkohol, absensi),
- Hasil akademik (nilai ujian G1, G2, dan G3).

2.2 Metode dan Langkah Analisis Data

2.2.1 Pra-pemrosesan Data

Analisis data agar data bersih dan siap diolah dilakukan *preprocessing data* seperti identifikasi dan penanganan terhadap *missing values*, lalu data yang terduplikasi diperiksa dan dihapus untuk menghindari bias dalam analisis. Melakukan proses encoding untuk konversi data kategorik menjadi bentuk numerik. Untuk variabel yang kategori nilainya lebih dari 2 dilakukan one-hot encoding yang membuat tabel baru seperti Mjob yang dipecah menjadi Mjob_services dll. Sehingga jumlah kolom yang semula 33 menjadi 42 kolom.

Standarisasi data numerik dengan metode Z-score yaitu dengan mengurangi nilai rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi masing-masing variabel untuk keperluan PCA yaitu, encoding, dan memastikan tidak ada missing values. Standarisasi menggunakan StandardScaler(), dimana perhitungan z-score seperti berikut [6]:

$$Z = \frac{(x - \mu)}{\sigma} \quad (1)$$

x: Titik data yang ingin dicari z-score-nya

μ : rata-rata dari kumpulan data

σ : Standar deviasi kumpulan data

Z score yang dihasilkan menunjukkan seberapa standar deviasi titik data di atas atau di bawah rata-rata. Z score positif berarti titik data tersebut berada di atas rata-rata, dan z score negatif berarti data tersebut berada di bawah rata-rata. Sementara itu, jika z score adalah 0, berarti titik data sama dengan rata-rata.

2.2.2 Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis (PCA) dapat digunakan pada data yang telah distandarisasi guna menghindari dominasi fitur dengan skala yang lebih besar [7]. PCA berfungsi mengurangi dimensi data tetapi tetap mempertahankan karakteristiknya. Proses PCA ini diawali dengan perhitungan eigenvalue dan eigenvector dari matriks kovarians data. Eigenvector menunjukkan arah baru data dalam ruang dimensi, sementara

eigenvalue mengukur variansi data di sepanjang arah tersebut [8]. Berdasarkan pendekatan *Kaiser criterion*, hanya komponen utama yang memiliki eigenvalue lebih dari 1 yang dianggap signifikan dan dipertahankan untuk analisis lebih lanjut, karena komponen tersebut menjelaskan variansi data lebih besar dibandingkan satu variabel asli. Komponen utama (PC) 1 dihasilkan dalam proses PCA dihitung dengan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks tersebut hingga jumlah kolom data tertinggi [9].

Rumus pembentukan komponen utama ke- i :

$$PC_1 = a_{i1}x_{i1} + a_{i2}x_{i2} + \dots + a_{ip}x_{ip} \quad (2)$$

Itu adalah persamaan komponen utama berisi kombinasi linear dari variabel dengan nilai loading yaitu $a_{i1}x_{i1}$ hingga $a_{ip}x_{ip}$.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan varians kumulatif, yaitu akumulasi yang dijelaskan oleh komponen-komponen utama, dimana ini berisi persentase varian yang dijelaskan oleh masing-masing komponen.

Selain menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi, dibuat juga visualisasi Barplot, yaitu grafik yang menunjukkan varian yang dijelaskan oleh setiap komponen utama secara individual. Grafik ini membantu dalam mengidentifikasi jumlah komponen optimal yang sebaiknya dipertahankan berdasarkan distribusi varian [10]. Setiap batang pada Barplot merepresentasikan persentase variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen, dengan sumbu horizontal menunjukkan urutan komponen (PC1, PC2, ..., PCn) dan sumbu vertikal menunjukkan nilai variansi kumulatif yang dijelaskan.

2.2.3 Komunalitas

Komunalitas menggambarkan proporsi variansi dari setiap variabel yang dapat dijelaskan oleh seluruh komponen utama yang dipertahankan [11].

Rumus komunalitas untuk variabel x_j :

$$h_j^2 = \sum_{i=1}^k a_{ij}^2 \quad (3)$$

di mana k adalah jumlah komponen yang dipilih, dan a_{ij} adalah loading variabel ke- j pada komponen ke- i . Nilai ini diperoleh dari penjumlahan kuadrat loading pada setiap komponen.

2.2.4 Kontribusi Variabel Terhadap Komponen

Dalam *Principal Component Analysis* (PCA), setiap variabel asli memberikan kontribusi terhadap terbentuknya masing-masing komponen utama. Besarnya kontribusi tersebut diukur melalui nilai loading, yaitu korelasi antara variabel asli dengan komponen utama.

Variabel dengan nilai loading absolut terbesar pada suatu komponen dianggap paling berkontribusi dalam membentuk makna dari komponen tersebut [12]. Analisis ini berguna untuk menyusun interpretasi tiap komponen berdasarkan variabel-variabel dominan yang menyusunnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bermakna (misalnya faktor "prestasi akademik" atau "dukungan keluarga").

3. Hasil dan Pembahasan

Karena data yang digunakan berasal dari dataset UCI dan sudah dilakukan standarisasi serta merupakan hasil observasi empiris, maka tidak dilakukan uji validitas instrumen maupun reliabilitas. Analisis dilanjutkan langsung pada tahap *preprocessing* dan reduksi dimensi menggunakan PCA.

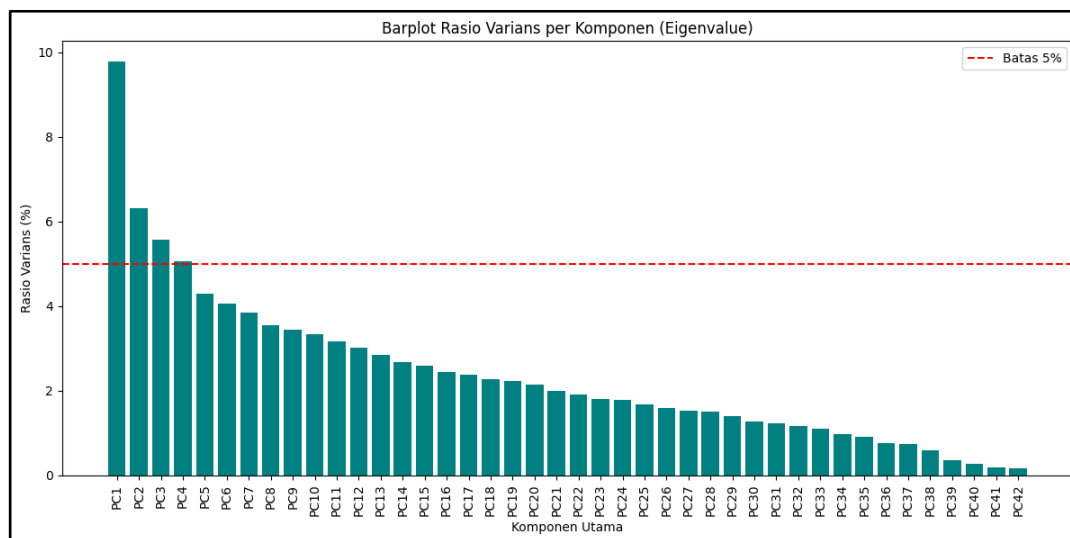
3.1 Hasil Principal Component Analysis (PCA)

PCA diterapkan untuk mereduksi dimensi dari 42 variabel hasil *preprocessing*, guna mengidentifikasi komponen utama yang paling berkontribusi terhadap variansi dalam data.

Tabel 1. Total Varians Hasil PCA

Komponen	Eigenvalue	Rasio Varians (%)	Varians Kumulatif (%)
PC1	4.12	9.78	9.78
PC2	2.66	6.32	16.10
PC3	2.35	5.57	21.67
PC4	2.13	5.05	26.72
PC5	1.81	4.30	31.02
PC6	1.71	4.05	35.07
PC7	1.62	3.85	38.92
PC8	1.50	3.56	42.48
PC9	1.45	3.44	45.92
PC10	1.40	3.33	49.25
PC11	1.33	3.17	52.42
PC12	1.27	3.01	55.43
PC13	1.20	2.84	58.27
PC14	1.13	2.68	60.95
PC15	1.09	2.58	63.54
PC16	1.03	2.44	65.98
PC17	1.01	2.39	68.37

Berdasarkan Tabel 1 Hasil Principal Component Analysis (PCA), diperoleh total sebanyak 17 komponen utama yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1, yang artinya masing-masing komponen tersebut menjelaskan varians yang lebih besar dibandingkan satu variabel asli. Komponen pertama (PC1) memiliki eigenvalue sebesar 4.12 dan mampu menjelaskan sebesar 9,78% varians total, diikuti oleh PC2 (6,32%), PC3 (5,57%), dan seterusnya. Secara kumulatif, 17 komponen utama tersebut mampu menjelaskan 68,37% dari total varians data, yang menunjukkan bahwa sebagian besar informasi dalam data asli dapat direpresentasikan secara cukup baik oleh komponen-komponen ini.



Gambar 1. Rasio Varians per Komponen

Visualisasi barplot pada Gambar 1 menunjukkan distribusi rasio varians yang dijelaskan oleh setiap komponen utama hasil Principal Component Analysis (PCA). Komponen pertama (PC1) hingga komponen keempat (PC4) berada di atas ambang batas 5% varians. Garis merah putus-putus menunjukkan batas rasio varians sebesar 5% sebagai indikator pentingnya kontribusi masing-masing komponen. Komponen setelah PC4 memiliki rasio varians di bawah 5%, yang menandakan kontribusi informasinya mulai menurun secara individual. Namun demikian, jika dilihat secara kumulatif, total varians yang dijelaskan oleh beberapa komponen utama dapat mencapai lebih dari 60%, sehingga masih relevan untuk dipertimbangkan dalam analisis lanjutan.

3.2 Komunalitas dan Kontribusi Variabel

Tabel 2. Komunalitas Variabel

No	Variabel	Komunalitas
1	Mjob_services	0.556
2	famsize	0.547
3	Mjob_health	0.545
4	romantic	0.536
5	health	0.523
6	Mjob_teacher	0.509
7	famrel	0.498
8	reason_other	0.496
9	Fjob_health	0.488

Berdasarkan hasil analisis komunalitas, diketahui bahwa beberapa variabel memiliki nilai komunalitas yang tinggi, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki

kontribusi yang besar dalam membentuk komponen-komponen utama. Variabel dengan nilai komunalitas tertinggi adalah Mjob_services (0,556), yang berarti bahwa jenis pekerjaan ibu di bidang jasa seperti administrasi, pelayanan umum, atau pekerjaan informal lainnya dapat dijelaskan sebesar 55,6% oleh 17 komponen utama. Selanjutnya, variabel famsize (0,547) yang menggambarkan ukuran keluarga (apakah lebih dari tiga anggota keluarga atau tidak), menunjukkan kontribusi sebesar 54,7% dalam pembentukan komponen. Variabel Mjob_health (0,545), yaitu pekerjaan ibu di bidang kesehatan, juga menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Selain itu, romantic (0,536), yang menunjukkan apakah siswa sedang memiliki hubungan romantis, serta health (0,523), yaitu kondisi kesehatan siswa (dengan skala 1 hingga 5), juga cukup kuat direpresentasikan oleh komponen utama. Variabel-variabel lain yang masih menunjukkan pengaruh cukup besar meliputi Mjob_teacher (0,509) yaitu pekerjaan ibu sebagai guru, famrel (0,498) yaitu kualitas hubungan keluarga, reason_other (0,496) sebagai alasan siswa memilih sekolah yang tidak termasuk alasan utama seperti jarak atau reputasi, dan Fjob_health (0,488) yaitu pekerjaan ayah di bidang kesehatan. Selanjutnya dicari tahu *component matrix* yang menunjukkan kontribusi variabel dalam masing-masing komponen utama pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Variabel

Komponen Utama	Variabel 1	Loading 1	Variabel 2	Loading 2	Variabel 3	Loading 3	Variabel 4	Loading 4	Variabel 5	Loading 5
PC1	G2	0.35	G3	0.34	G1	0.34	Medu	0.29	failures	0.28
PC2	Dalc	0.39	Walc	0.38	sex	0.32	studytime	0.24	goout	0.23
PC3	G2	0.38	G1	0.38	G3	0.37	famsup	0.28	Fedu	0.24
PC4	Fjob_other	0.44	Fjob_services	0.41	guardian_mother	0.31	guardian_other	0.30	Mjob_services	0.23

Analisis Kontribusi Variabel dari Tabel 3 menggunakan metode *pca.components* oleh python dengan menampilkan 5 variabel teratas berdasarkan nilai kontribusi (loading) tertinggi di 17 komponen utama. Akan tetapi, ditampilkan 4 komponen saja sebagai perwakilan dari 17 komponen utama tersebut karena `tertinggi persentasenya yaitu diatas 5%.

1. Komponen 1 mencakup variabel nilai akhir G2, G2, G3 sebagai kontribusi terbesar, menunjukkan bahwa komponen ini sangat dipengaruhi oleh performa akademik siswa. Variabel latar belakang orang tua seperti tingkat pendidikan ibu (Medu) dan jumlah kegagalan akademik (failures) juga berperan besar. Maka komponen ini mencerminkan kemampuan akademik siswa ditambah latar belakang pendidikan orang tua dan riwayat kegagalan akademik, menggambarkan tingkat keberhasilan belajar secara umum.
2. Komponen 2 didominasi oleh kebiasaan konsumsi alkohol, yaitu alkohol harian (Dalc) dan alkohol mingguan (Walc), serta jenis kelamin (sex). Faktor ini mengindikasikan komponen gaya hidup siswa, termasuk waktu belajar (studytime) dan kebiasaan bersosialisasi (goout).

3. Komponen 3 kembali menunjukkan kontribusi kuat dari nilai akademik, yaitu G2, G1, dan G3. Selain itu, dukungan keluarga terhadap pendidikan (famsup) dan pendidikan ayah (Fedu) turut memengaruhi komponen ini. Dukungan orang tua berkontribusi besar terhadap nilai akademik.
4. Komponen 4 mencerminkan latar belakang pekerjaan orang tua, dengan kontribusi utama dari jenis pekerjaan ayah other (Fjob_other) dan services atau jasa (Fjob_services). Dukungan wali berupa ibu (guardian_mother) dan lainnya (guardian_other) juga berkontribusi, serta pekerjaan ibu di bidang layanan (Mjob_services). Sehingga Komponen ini menggambarkan kondisi sosio-ekonomi dan struktur keluarga siswa, yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan motivasi belajar.

Berdasarkan Tabel 3 yang menjelaskan kontribusi variabel secara detail tiap komponen, diketahui kesimpulannya pada Tabel 4 yaitu hasil analisis komponen yang terbagi menjadi 4 faktor tertinggi.

Tabel 4. Kesimpulan Kontribusi Variabel

Komponen Utama	5 Kontributor Tertinggi (Variabel)
PC1	Nilai ujian akhir kedua (G2), nilai akhir ketiga (G3), nilai awal (G1), pendidikan ibu (Medu), jumlah kegagalan akademik (failures)
PC2	Konsumsi alkohol di hari biasa (Dalc), konsumsi alkohol di akhir pekan (Walc), jenis kelamin (sex), waktu belajar mingguan (studytime), frekuensi keluar rumah (goout)
PC3	Nilai ujian kedua (G2), nilai awal (G1, nilai akhir (G3), dukungan finansial dari keluarga (famsup), pendidikan ayah (Fedu)
PC4	Jenis pekerjaan ayah lainnya (Fjob_other), pekerjaan ayah di bidang jasa (Fjob_services), wali siswa adalah ibu (guardian_mother), wali siswa bukan orang tua (guardian_other), pekerjaan ibu di bidang jasa (Mjob_services)

Tabel 4 dapat menyimpulkan bahwa komponen utama menyoroti pentingnya prestasi akademik siswa sebagai faktor dominan dalam struktur data. Komponen pertama yang mencakup nilai G1, G2, dan G3, serta latar belakang pendidikan ibu dan jumlah kegagalan studi, menunjukkan bahwa pencapaian belajar dan dukungan keluarga inti memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik siswa secara keseluruhan. Komponen kedua, yang memuat kebiasaan minum alkohol, jenis kelamin, dan waktu belajar, merepresentasikan aspek perilaku pribadi dan manajemen waktu siswa sebagai dimensi penting tambahan. Komponen ketiga kembali menguatkan fokus pada kinerja akademik, didukung oleh variabel nilai dan bantuan pendidikan keluarga. Komponen keempat mencerminkan pengaruh peran orang tua dan wali, khususnya pekerjaan orang tua dan struktur keluarga.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa komponen internal siswa (nilai, waktu belajar, kegagalan), serta latar belakang keluarga dan lingkungan sosial, merupakan dimensi utama yang menjelaskan variasi karakteristik siswa. Karakteristik siswa tidak lepas dari pembentukan pribadi pada siswa. Pembelajaran yang ideal tentunya mengarah kepada pembentukan pribadi setiap siswa, yang diharapkan mampu melakukan

sosialisasi dengan lingkungannya berdasarkan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat [13].

Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap gaya belajar mahasiswa seperti motivasi, minat, serta dukungan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk gaya dan karakter belajar siswa [14]. Selain itu, perhatian dan minat siswa sebagai faktor internal, serta dukungan lingkungan sekolah dan keluarga sebagai faktor eksternal, secara signifikan mempengaruhi hasil belajar [15]. Dengan demikian, variasi karakteristik siswa tidak dapat dipisahkan dari dinamika antara faktor pribadi dan lingkungan mereka.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mampu mengidentifikasi komponen utama yang mempengaruhi kinerja akademik siswa dengan menggunakan pendekatan Principal Component Analysis (PCA) sebagai metode reduksi dimensi. Berdasarkan hasil analisis, dari 42 variabel diperoleh reduksi menjadi 17 komponen utama yang mampu menjelaskan sebesar 68,37% variabilitas total dalam data, menunjukkan bahwa sebagian besar informasi penting dapat direpresentasikan melalui komponen-komponen tersebut. Komponen pertama menunjukkan bahwa nilai akademik siswa sebelumnya, latar pendidikan ibu, dan jumlah kegagalan studi memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan karakteristik siswa. Sementara itu, komponen lainnya mencerminkan pengaruh gaya hidup, kebiasaan belajar, struktur keluarga, dukungan orang tua terhadap pencapaian siswa, serta pekerjaan orang tua. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang berbasis data dan bukti, serta mendorong intervensi yang lebih tepat supaya menjadi sasaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah menengah. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar penelitian ke depan mengintegrasikan pendekatan multivariat ini dengan metode klasifikasi atau klusterisasi, guna memperoleh segmentasi siswa yang lebih rinci dan prediktif. Selain itu, penggunaan data dari konteks lokal di Indonesia juga menjadi langkah penting untuk menguji kesesuaian dan efektivitas model dalam memahami dinamika pendidikan di dalam negeri.

Daftar Pustaka

- [1] A. Munjirin and Iswinarti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik Remaja," *Cognicia*, vol. 11, pp. 106–111, Oct. 2023, doi: 10.22219/cognicia.v11i2.29010.
- [2] N. A. Lamretta, I. S. U. Simbolon, R. R. Dalimunthe, and V. Calista, "STATISTIK PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN EVALUASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBELAJARAN," *Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, vol. 6, no. 1, 2025, doi: 10.46306/lb.v6i1.
- [3] P. Zagoto and E. Murniarti, "Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Membangun Kerangka Pengambilan Keputusan Berbasis Data untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasarkan Uu No. 20 Tahun 2003 Pasal 3," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 8, no. 2, 2024, Accessed: May 31, 2025. [Online]. Available: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16931/12467>

- [4] A. Junaidi, M. Ratar, S. A. Lestaluhu, and V. A. Handayani, *BUKU REFERENSI STATISTIK*, 1st ed. Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024. Accessed: May 31, 2025. [Online]. Available: <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/331/1/12.%20%28FINISH%20LAYO%20UT%29%20K%20102%20-%20Statistik%20%281%29.pdf>
- [5] P. Cortez, "Student Performance," UCI Machine Learning Repository. Accessed: May 30, 2025. [Online]. Available: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance>
- [6] N. Ulinnuh and R. Veriani, "Analisis Cluster dalam Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Penyakit Menular Menggunakan Metode Complete Linkage, Average Linkage dan Ward," *InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, vol. 5, no. 1, 2020, doi: 10.30743/infotekjar.v5i1.2464.
- [7] J. Shlens, "A Tutorial on Principal Component Analysis," Apr. 2014, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1404.1100>
- [8] M. Fachrurrozi, F. Muhammad, D. Nur, R. Sitepu, and R. H. Pratama, "Pengelompokan Kebutuhan Anggaran Negara Berdasarkan Indikator Ekonomi dan Kesehatan Menggunakan Fuzzy C-Means dan PCA," *Jurnal Rekursif*, vol. 12, 2024, [Online]. Available: www.ejournal.unib.ac.id/index.php/rekursif88
- [9] R. Firliana, R. Wulanningrum, and W. Sasongko, "Implementasi Principal Component Analysis (PCA) Untuk Pengenalan Wajah Manusia," *Nusantara of Engineering*, vol. 2, 2015, doi: <https://doi.org/10.29407/noe.v2i1.114>.
- [10] A. Suyanto, W. Hersoelistyorini, F. Arinachaque, W. I. Santoso, and A. Khamdi, "ANALISIS KOMPONEN UTAMA DALAM PEMETAAN KARAKTERISTIK SENSORI MI BASAH TEPUNG BERAS MENIR TERMODIFIKASI DENGAN PENAMBAHAN XANTHAN GUM," *Edible: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Teknologi Pangan (Jedb)*, vol. 12, no. 1, 2023, Accessed: May 31, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/edible/article/download/7788/3917>
- [11] N. Al Waaidhoh, E. Sedyono, and K. D. Hartomo, "Analisis Faktor E-Learning Readiness dengan Menggunakan Principal Component Analysis," *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, vol. 10, no. 1, pp. 73–83, Jun. 2020, doi: 10.21456/vol10iss1pp73-83.
- [12] H. Yasin and D. I. Asih Maruddani, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI JAWA TENGAH DENGAN METODE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS (GWPCA) ADAPTIVE BANDWIDTH," *JURNAL GAUSSIAN*, vol. 5, no. 3, pp. 487–496, 2016, [Online]. Available: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- [13] Usman, "MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR DENGAN LATAR MOTIVASI DALAM BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MENUJU TERBENTUKNYA PERKEMBANGAN PRIBADI, SOSIAL DAN MORAL PADA ANAK DIDIK," *Sulesana*, vol. 6, no. 2, 2011, Accessed: May 31, 2025. [Online]. Available: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1414/1369>

- [14] F. M. Shabrina, A. Aprilia, I. Regina, O. Kurniawan, and T. Mukti, "PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP GAYA BELAJAR MAHASISWA EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 1806–1821, Nov. 2024, doi: 10.20885/tullab.vol6.iss2.art13.
- [15] Nursyaidah, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELAJAR PESERTA DIDIK," 2014. Accessed: May 30, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JP/article/download/446/418>